

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Mars 2024	Evaluation N°4	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Informatique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	TLE C-D	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A : SYSTEMES D'INFORMATIQUE

7 pts

A / Dans le but de gérer les ressources pédagogiques dans votre établissement, le principal a équipé la salle d'informatique avec quelques équipements informatiques parmi lesquels les ordinateurs.

1. Définir système informatique 0.5 pt
2. Donner la différence entre le système informatique personnel et le système d'organisation 1 pt
3. Citer deux matériels informatiques permettant d'entrer l'information dans l'ordinateur 0.5 pt
4. Présenter deux mesures de protection de ces équipements informatiques 1 pt

B/ Dans le but de partager les ressources entre ces ordinateurs, il décide par la suite mettre sur pied un réseau informatique dans lequel, chaque ordinateur pourra envoyer et recevoir les informations.

1. Donner le type de ce réseau ainsi créer, puis justifier votre choix. 0.75 pt
2. Donner l'architecture réseau mise en évidence dans ce cas. 0.5 pt
3. Enumérer deux équipements d'interconnexion qu'on peut utiliser pour relier les ordinateurs de ce réseau. 0.5 pt
4. L'une des adresses IP de l'ordinateur de ce réseau est **192.10.0.1**
 - a. Définir adresse IP 0.5 pt
 - b. Donner la version de cette adresse IP 0.25 pt
 - c. Donner la classe et le masque par défaut de cette adresse 0.5 pt
 - d. Déduire l'adresse réseau associé à cette adresse 0.75 pt
 - e. Donner le protocole à utiliser pour attribuer automatiquement les adresses IP aux équipements d'un réseau. 0.25 pt

PARTIE B: SYSTEME D'INFORMATION ET BASE DE DONNEES

8 pts

A/ Voici quelques critères pour mettre sur pied la base de données d'un établissement :

- Un élève sera identifié par son matricule, son nom son prénom, son sexe et son âge
- Le système devrait permettre de saisir les notes de chaque matière pour chaque élève
- Un élève est inscrit dans une seule classe et ne peut avoir qu'une seule note pour chaque séquence dans chaque matière évaluée
- Un élève ne peut être inscrit dans plus d'une classe la même année scolaire

1. Définir système d'information, entité. Puis faire la liste des entités décrites . 1.5 pts
2. Dresser le MCD du système décrit, et déduire le MLD (2pts+1.75 pts)

B/ Soit une base de données « ECOLE » ayant une table « ELEVE » qui donnée ci-dessous

NumEleve	NomEleve	Classe	Taille	Sexe	Date_naissance
1	James	1ere ALL	1.68	M	20/10/2002
2	Dina	2nde C	1.50	F	01/04/2001
3	Jean Hourza	Tle D	1.76	M	20/08/1995
4	Isaac Touza	1ere TI	1.60	M	04/06/1996
5	Madama Sara	Tle C	1.66	F	04/06/2000
6	Nekem Florence	Tle ALL	1.80	F	10/02/1992

- 1) Ecrire la requête SQL qui modifie la date de naissance de Nekem Florence(elle est réellement née le 01/02/1999) 0.5 pt
- 2) Ecrire la requête SQL qui a permis d'insérer les données de la première ligne relative à James 0.75 pt
- 3) Ecrire la requête SQL qui affiche le nom, la date de naissance des élèves de La Tle D 0.75 pt
- 4) Donner le résultat sous forme de tableau de la requête suivante ?
SELECT NomEleve,Classe FROM Eleve WHERE Sexe='F' 0.75 pt

PARTIE C: ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

5 pts

I/ Soit la fonction donnée ci-dessous :

```

Fonction Mystere (var T:tableau[1...N] d'entier, var n:entier, var N: entier):booléen;
  Var trouve:booléen;
Début
  trouve ← faux;
  Pour i allant de 1 à N faire
    Si (T[i]=n) alors
      Trouve ← vrai;
    FinSi
  FinPour
  Retourner trouve;
Fin

```

1. Définir fonction 0.5 pt
2. Identifier les variables locales utilisés dans cette fonction 0.5 pt
3. Donner le nombre de paramètres contenus dans cette fonction 0.5 pt
4. Identifier le type de retour de cette fonction 0.25 pt

5. Dire ce que retourne cette fonction si on l'exécute avec les valeurs suivantes : 0.75 pt

T :

2	43	12	10
---	----	----	----

Avec N=4 et n=12

II/ Soit le programme C ci-dessous visant à faire la somme des cinq premiers nombres entiers naturels

```

1  #include<stdio.h>
2
3  int main (){
4      int i,n;som;
5      som=0;
6      for(i=0;i    5; i++);
7
8      printf ("donner un entier");
9      scanf("%d" , &n);
10     som+=n;
11     }
12     printf ("somme:",som);
13     return 0;
14 }

```

1. Donner le rôle de l'instruction à la ligne 1, donnez une autre instruction du même type en donnant son rôle 1 pt
2. Identifier une erreur dans ce code 0.5 pt
3. En corrigeant toutes les erreurs, réécrire le programme pour qu'il puisse avoir effectivement la somme des notes de n élèves 1 pt